



MATEMATICI 2

Curs 8

Propr.:

Fie $f : V \to V$ liniară, V = sp. vect. finit peste $\mathbb{R}$

Dc. $\lambda_0 \in \sigma(f)$, atunci multiplicitatea geometrică (adică $\dim V_{\lambda_0}$) $\leq$ multiplicitatea algebrică (adică multiplicitatea lui λ_0 ca răd. a polinomului caracteristic).

Dem.:

$f : V \to V$, V = sp. vect. finit

Fie $\{v_1, \dots, v_p\}$ = bază pt. V_{λ_0} , $\lambda_0 \in \sigma(f)$

Cum $\{v_1, \dots, v_p\}$ liniar indep. $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ se pot completa ai. $\{v_1, \dots, v_p, v_{p+1}, \dots, v_n\}$ = bază pt. $V = B$

$$f(v_1) = \lambda_0 v_1 = \lambda_0 v_1 + 0 \cdot v_2 + \dots + 0 \cdot v_p + 0 \cdot v_{p+1} + \dots + 0 \cdot v_n$$

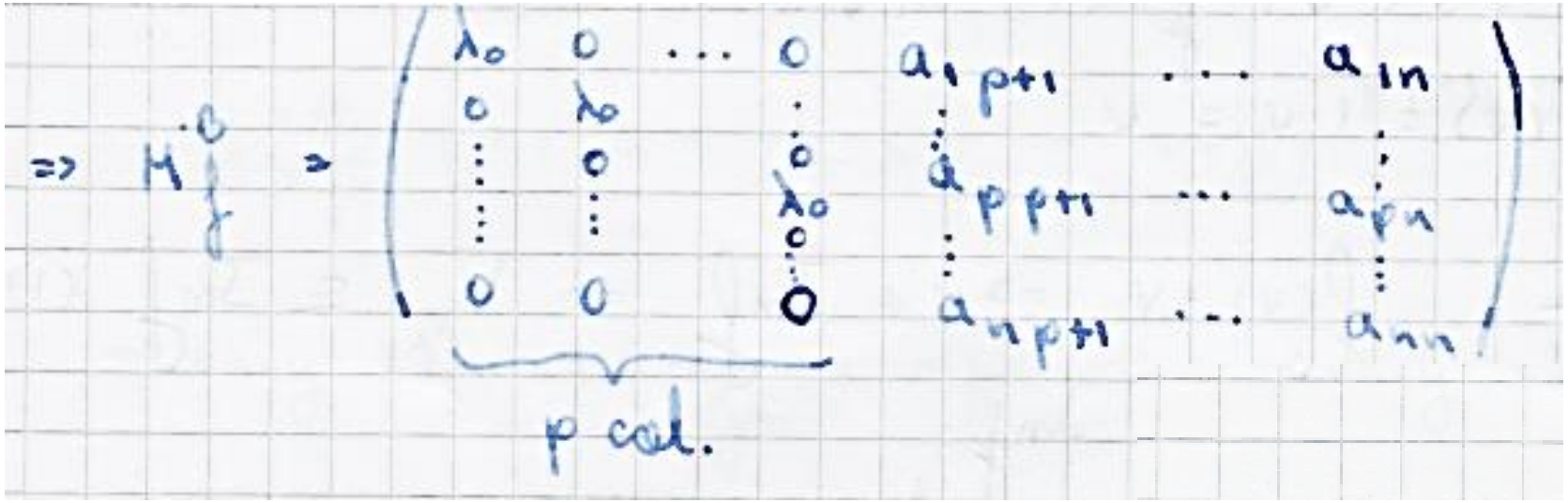
$\dots$

$$f(v_p) = \lambda_0 v_p = 0 \cdot v_1 + \dots + 0 \cdot v_{p-1} + \lambda_0 v_p + 0 \cdot v_{p+1} + \dots + 0 \cdot v_n$$

$$f(v_{p+1}) = a_{1p+1} \cdot v_1 + \dots + a_{ppp+1} v_p + \dots + a_{np+1} v_n$$

$\dots$

$$f(v_n) = a_{1n} v_1 + \dots + a_{pn} v_p + \dots + a_{nn} v_n$$


p col.

$$P_f(\lambda) = \det(M_f^B - \lambda I_n) = \begin{vmatrix} \lambda_0-\lambda & 0 & \dots & 0 & a_{1p+1} & \dots & a_{1n} \\ 0 & \lambda_0-\lambda & \dots & 0 & \vdots & & \vdots \\ \vdots & & & & & & \\ 0 & \dots & & \lambda_0-\lambda & & & \\ \vdots & & & \vdots & & & \\ 0 & & & 0 & a_{pn}\ p+1 & \dots & a_{nn}-\lambda \end{vmatrix}$$

$= (\lambda_0 - \lambda)^p \cdot C(\lambda) \Rightarrow n_0 =$ multiplicitatea algebrică a lui $\lambda_0 \geq$

$\geq \dim_{\mathbb{R}} V_{\lambda_0}$

Propr.:

Fie $f: V \to V$, V = sp. vect. finit real

Dc. $\lambda_1 \neq \lambda_2$ și $\lambda_1, \lambda_2 \in \sigma(f)$.

$V_{\lambda_1} \oplus V_{\lambda_2}$

Dem.:

Fol. prop. de caracterizare a (f):

Vom arăta că $V_{\lambda_1} \cap V_{\lambda_2} = \{0\}$

Fie $v \in V_{\lambda_1} \cap V_{\lambda_2} \Rightarrow v \in V_{\lambda_1}$ și $v \in V_{\lambda_2} \Rightarrow$

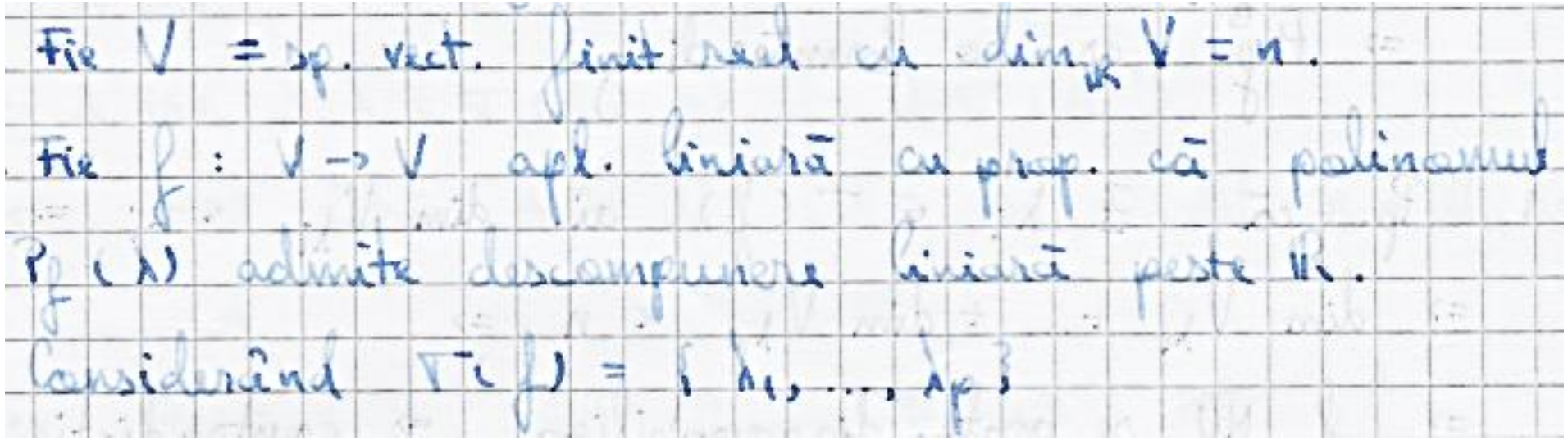
$\Rightarrow \begin{cases} f(v) = \lambda_1 v \\ f(v) = \lambda_2 v \end{cases} \Rightarrow \lambda_1 v = \lambda_2 v \Rightarrow \lambda_1 v - \lambda_2 v = 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow (\lambda_1 - \lambda_2) v = 0$

Cum $\lambda_1 \neq \lambda_2$ $\Rightarrow v = 0 \Rightarrow V_{\lambda_1} \cap V_{\lambda_2} = \{0\}$

Pornind de la def. că U vecinătate unei submulțimi. Cum $\oplus$ e o vecinătate pt. submulț. $\dagger$, avem:

Teoremă (de diagonalizare a endomorfismelor)



Considerăm multiplicităţile algebrice corresp. $n_1, \dots, n_p$.

şi cons. că $n_1 + \dots + n_p = n$

(adică $P_f(\lambda)$ adm. descomp. liniară peste $\mathbb{R}$)

În aceste cond. sunt ($\Leftrightarrow$) adm.:

1) $\dim V_{\lambda_1} = n_1$

$\vdots$

$\dim V_{\lambda_p} = n_p$

2) $V_{\lambda_1} \oplus V_{\lambda_2} \oplus \dots \oplus V_{\lambda_k} = V$

3) k - liniar independentă

Dem.:

Arătăm 1) $\Rightarrow$ 2).

ip.: $n_1 + \dots + n_p = n$

Cum $\dim V_{\lambda_i} = n_i$, $i = \overline{1,p}$ $\Rightarrow$

$\Rightarrow \dim V_{\lambda_1} + \dots + \dim V_{\lambda_p} = n$

Deoarece subsp. de vect. propr. au suma dir. $\Rightarrow$

$\Rightarrow \dim_{\mathbb{K}} (V_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus V_{\lambda_p}) = \dim_{\mathbb{K}} V_{\lambda_1} + \dots + \dim_{\mathbb{K}} V_{\lambda_p} = n \Rightarrow$

$\Rightarrow V_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus V_{\lambda_p} = V$

Arătăm 2) ⇒ 3)

$B_V = B_{V_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus V_{\lambda_p}} = B_{V_{\lambda_1}} \cup \dots \cup B_{V_{\lambda_p}} \Rightarrow$

⇒ Reunind bazele subsp. de vectori prop., obț. o bază a lui V form. numai din vect. prop. ⇒

⇒ M_f^B are o formă diag.

3) → 1) Pp. că $\exists \lambda_i \in \sigma(f)$ a.î. $\dim V_{\lambda_i} < n_i$ =>

=> $\dim V_{\lambda_1} + \dots + \dim V_{\lambda_p} < n$ =>

=> f NU se poate diagonabiliza => contradicție.

Consecințe (la diagonalizarea endomorfismelor) & Aplicații

① Fie A o matrice diagonalizabilă (teoria pt. diag. matricilor este absolut identică cu cea de la endomorfisme de cons. matricea dată ca fiind matricea unei apl. $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ aî. matricea respectivă $A = M_{f_A}^{B_{canonică}}$, $B_{canonică} = \{e_1 = (1, 0, \dots, 0), \dots, e_n = (0, 0, \dots, 1)\}$

A este diagonalizabilă $\Leftrightarrow \exists T$ a.î. $T^{-1}AT = D$ = formă diagonală)

T = matricea de trecere din B_c în baza B form. numai

din vectori propr. ai apl. f_A

În aceste condiții, $A^q = \underbrace{TDT^{-1} \cdot TDT^{-1} \cdot \ldots \cdot TDT^{-1}}_{q \text{ ori}} =$

$= T \cdot D^q \cdot T^{-1} =$

Dc. $D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & & & \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix}$ atunci $D^q = \begin{pmatrix} \lambda_1^q & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2^q & \dots & 0 \\ \vdots & & & \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n^q \end{pmatrix}$

Proprietăți ale valorilor proprii

1) Dc. $\lambda \in \sigma(f) \Rightarrow \lambda^2 \in \sigma(f^2)$, unde $f^2 = \underbrace{f \circ f \circ \dots \circ f}_{\text{de 2 ori } f}$

2) f inversabilă $\Leftrightarrow 0 \notin \sigma(f)$

3) f inversabilă, $\lambda \in \sigma(f) \Rightarrow \frac{1}{\lambda} \in \sigma(f^{-1})$

Analog la matrici:

1) Dc. $\lambda \in \sigma(A) \Rightarrow \lambda^2 \in \sigma(A^2)$

2) A inv. $\Leftrightarrow 0 \notin \sigma(A)$

3) A inv., $\lambda \in \sigma(A) \Rightarrow \frac{1}{\lambda} \in \sigma(A^{-1})$

ex.: Fiind dată $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ să se det. $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ a.î. $B^{2013} = A$

ex.: Fie $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Cons. $\sum_{q \geq 0} \frac{A^q}{q!} \overset{not.}{=} e^A$

Să se det. o formă pt. e^A știind că A e diagonalizabilă.

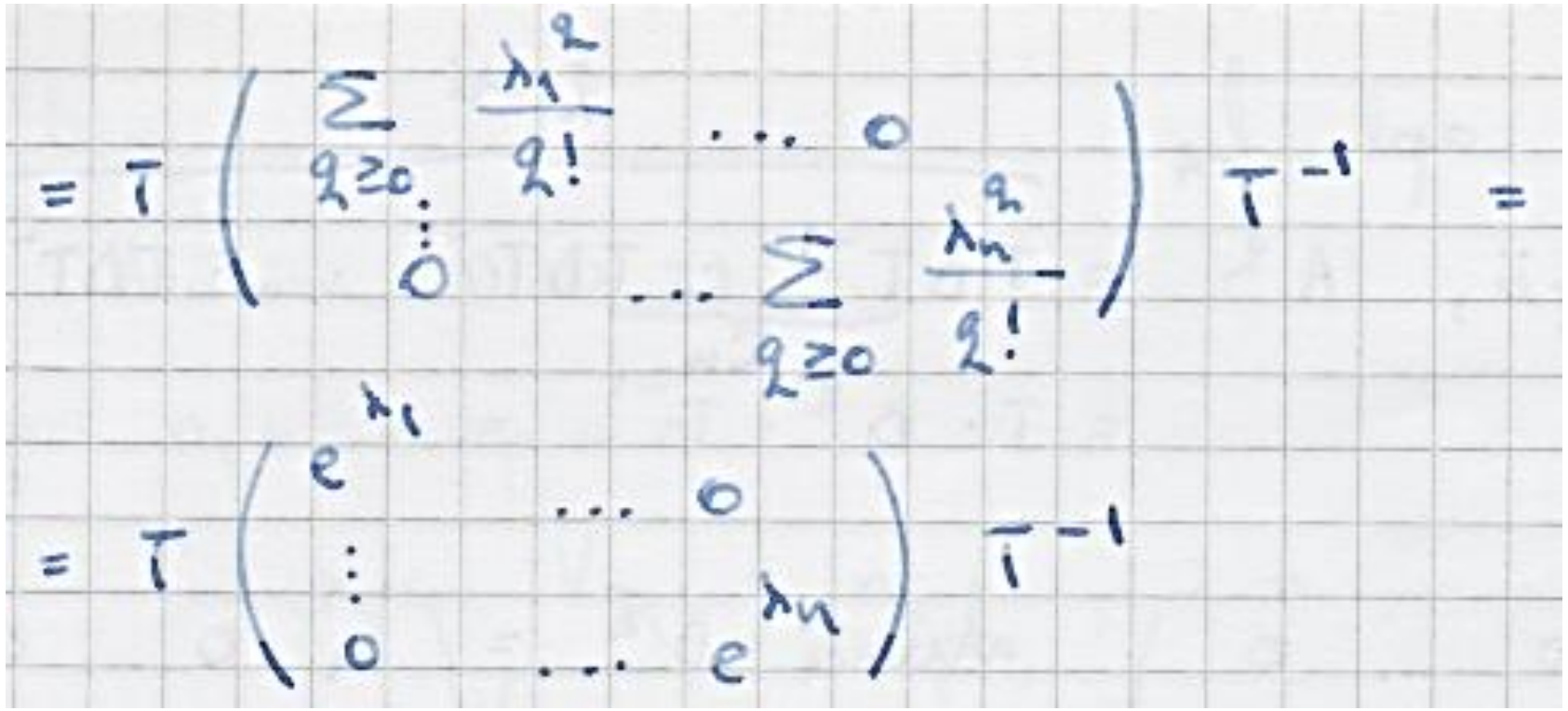
$A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, diag. $\Rightarrow \exists\, T \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ a.î. $T^{-1}AT = D =$

$$= \begin{pmatrix} \lambda_1 & \dots & 0 \\ \vdots & & \\ 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix} \Rightarrow A = TDT^{-1}$$

$$A^q = TDT^{-1} \cdot \dots \cdot TDT^{-1} = TD^qT^{-1} = T \cdot \begin{pmatrix} \lambda_1^q & \dots & 0 \\ \vdots & & \\ 0 & \dots & \lambda_n^q \end{pmatrix} \cdot T^{-1}$$

$$e^A = \sum_{q \geq 0} \frac{A^q}{q!} = \sum_{q \geq 0} \frac{TD^qT^{-1}}{q!} = T\left(\sum_{q \geq 0} \frac{D^q}{q!}\right)T^{-1} =$$

$$= T \cdot \left(\sum \frac{1}{q!} \begin{pmatrix} \lambda_1^q & \cdots & 0 \\ \vdots & & \\ 0 & \cdots & \lambda_n^q \end{pmatrix}\right) \cdot T^{-1} =$$



$$= T \begin{pmatrix} \sum_{q \geq 0} \frac{\lambda_1^q}{q!} & \dots & 0 \\ \vdots & & \\ 0 & \dots & \sum_{q \geq 0} \frac{\lambda_n^q}{q!} \end{pmatrix} T^{-1} =$$

$$= T \begin{pmatrix} e^{\lambda_1} & \dots & 0 \\ \vdots & & \\ 0 & \dots & e^{\lambda_n} \end{pmatrix} T^{-1}$$